

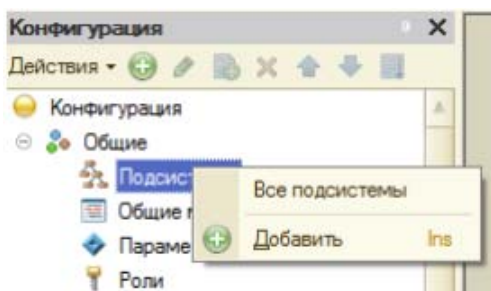
Лабораторная работа №2

«Объекты конфигурации. Создание объектов информационной системы»

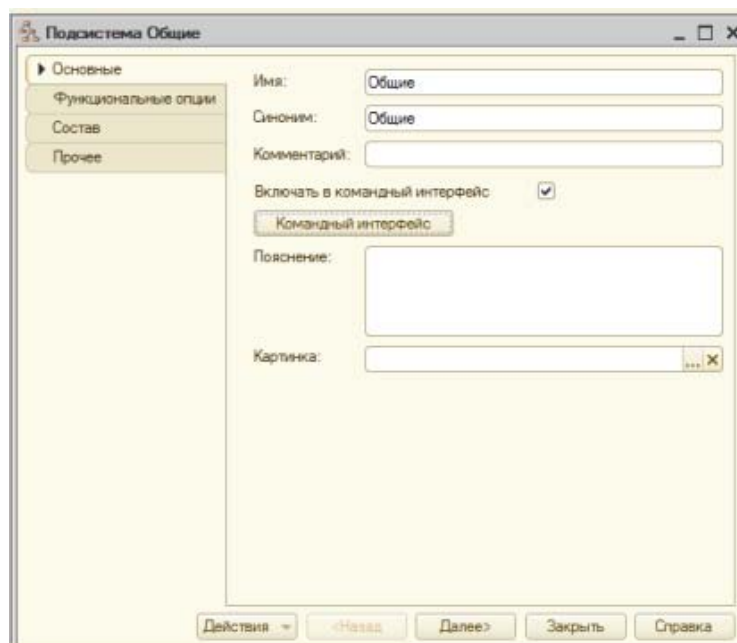
Состав объектов, которые может использовать разработчик, фиксирован и определен на уровне платформы. Разработчик не может создавать собственные виды объектов, он может оперировать только тем набором объектов, который имеется. Подобный подход к разработке прикладных решений позволяет, во-первых, стандартизировать процесс разработки, а во-вторых — обеспечить простую и быструю модификацию прикладных решений другими разработчиками или пользователями.

Все объекты отображаются в панели конфигуратора, которая в различных источниках называется деревом объектов конфигурации. Кроме задания характеристик объектов конфигурации разработчик может разработать программный код, позволяющий обрабатывать данные объектов, а также написать собственные запросы к базе данных для формирования отчетной информации.

Добавить любой объект в конфигуратор можно, выбрав необходимый тип и нажав контекстное меню правой кнопкой мыши.

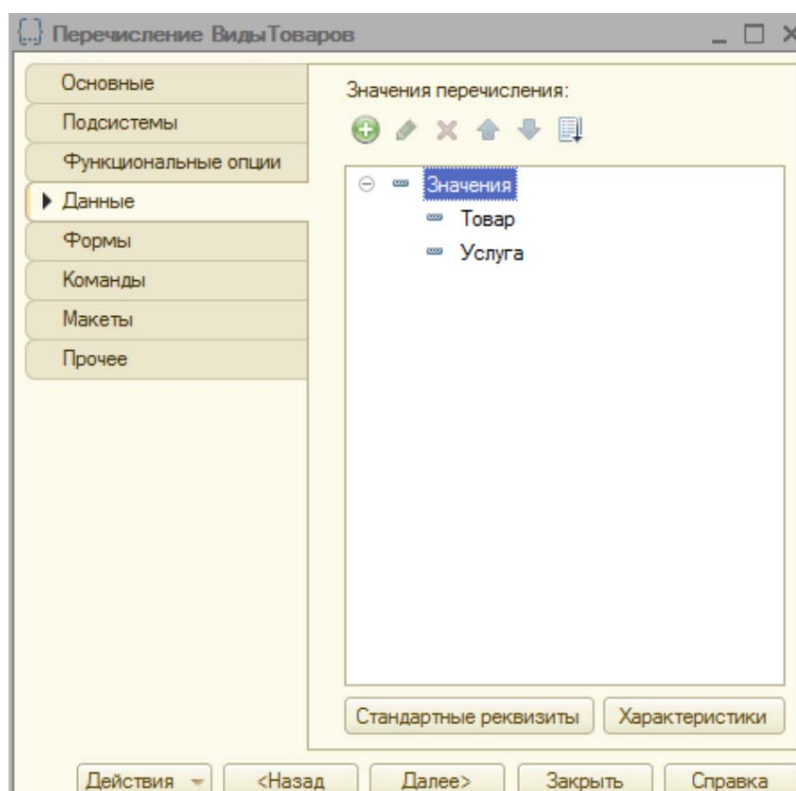


Далее необходимо заполнить атрибуты объекта, после чего он появится в списке объектов. Например, для создания **подсистемы** «Общие» необходимо ввести название подсистемы. Если название состоит из нескольких слов, то каждое слово должно начинаться с большой буквы и между словами не должно быть пробелов.



Перечисления

Предназначены для создания в системе неизменяемого пользователем списка элементов. Например, список форм обучения студентов, пола человека и т.п. Перечисления создаются с использованием панели конфигуратора, после чего в разделе «Данные» формируется необходимый перечень значений объекта «Перечисления». Ниже приведен пример создания перечисления «ВидыТоваров» с данными «Товар» и «Услуга».



Справочники

Справочник состоит из элементов, каждый из которых представляет собой отдельную запись в базе данных. Возможны predetermined элементы справочника, которые задаются разработчик при создании объекта в конфигураторе. Отметим, что после создания predetermined элемента, к нему возможно прямое обращение из кода, так он стал объектом конфигурации (*объектом метаданных, если корректней*).

Помимо стандартных реквизитов (*код, наименование и т.д.*), возможно добавление собственных во вкладке «Данные»; там же возможно добавление табличных частей, если предполагается, что у элемента может быть несколько данных. Например, у физического лица может быть несколько телефонов, тогда они составят табличную часть. Структура элементов конкретного справочника у всех одна и та же.

Стоит отметить два свойства справочников – это иерархичность и подчиненность.

В случае если справочник иерархический, то это позволяет устанавливать внутреннее соответствие между элементами. Тип иерархии «Иерархия элементов» означает, что любая запись в справочнике может быть «родителем» для другой

записи. Тип иерархии «Иерархия групп» означает появление свойства «ЭтоГруппа» булевского типа у каждого элемента. Данная иерархия делит все элементы на группы и элементы; родителем же здесь выступает уже не другой элемент, а группа.

The left screenshot shows the 'Справочник ФизическиеЛица' (Reference Physical Persons) window. It has a tree view on the left with categories like 'Основные' (Main), 'Подсистемы' (Subsystems), 'Функциональные опции' (Functional options), 'Иерархия' (Hierarchy), 'Владельцы' (Owners), 'Данные' (Data), 'Нумерация' (Numbering), 'Формы' (Forms), 'Поле ввода' (Input field), 'Команды' (Commands), 'Макеты' (Templates), 'Ввод на основании' (Input based on), 'Права' (Rights), 'Обмен данными' (Data exchange), and 'Прочее' (Other). The main form contains fields for 'Имя:' (Name), 'Синоним:' (Synonym), 'Комментарий:' (Comment), 'Представление объекта:' (Object representation), 'Расширенное представление объекта:' (Extended object representation), 'Представление списка:' (List representation), 'Расширенное представление списка:' (Extended list representation), and 'Пояснение:' (Explanation).

The right screenshot shows a detailed configuration window for 'ФизическиеЛица'. It has settings for 'Длина кода' (Code length) and 'Длина наименования' (Name length). It also has radio buttons for 'Тип кода' (Code type) and 'Основное представление' (Main representation). Below these are two lists of attributes: 'Реквизиты' (Attributes) and 'Табличные части' (Table parts).

Реквизиты
Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Национальность
ДатаРождения
МестоРождения

Табличные части
СоставСемьи
Родитель
ФизическоеЛицо
ИностранныеЯзыки
ИностранныйЯзык
Телефоны
ТипТелефона
Телефон
ТрудоваяДеятельность

Документ

В объекте конфигурации «Документы» хранятся информация о совершенных каких-либо операциях в рамках деятельности предприятия. Например, при поступлении товара необходимо оформить товарную накладную, чтобы поставить его на учет, при оформлении на работу или прием абитуриентов в учебное учреждение оформляется соответствующий приказ.

Состав объекта «Документ»

Из рассмотренных примеров документов выделить его основные характеристики: номер, дата, в некоторых случаях и время. Платформа позволяет реализовать автоматическую генерацию номеров документа, кроме этого, имеется возможность проверки номера документа на уникальность, т.е. не дать возможность пользователю ввести одинаковые номера для разных документов.

Документ ПоступлениеТоваровУслуг

Основные
Подсистемы
Функциональные опции
Данные
▶ Нумерация
Движения
Последовательности
Журналы
Формы
Команды
Макеты
Ввод на основании
Права
Обмен данными
Прочее

Автонумерация ☒

Нумератор

Длина номера

Контроль уникальности ☒

Тип номера
☐ Число
☒ Строка

Периодичность

Действия <Назад Далее> Закрывать Справка

Поскольку нумерация некоторых видов документов через какой-то период времени может повторяться, то платформа предоставляет возможность задать период повторения, например в течении года, квартала, месяца. Например, как правило, нумерация приказов начинается в новом году с номера 1, поэтому необходимо в характеристиках документа «Приказ» установить периодичность «в пределах года». Дополнительная информация к документу указывается в реквизитах, ниже приведен пример реквизитов для документа «ПоступлениеТоваровУслуг».

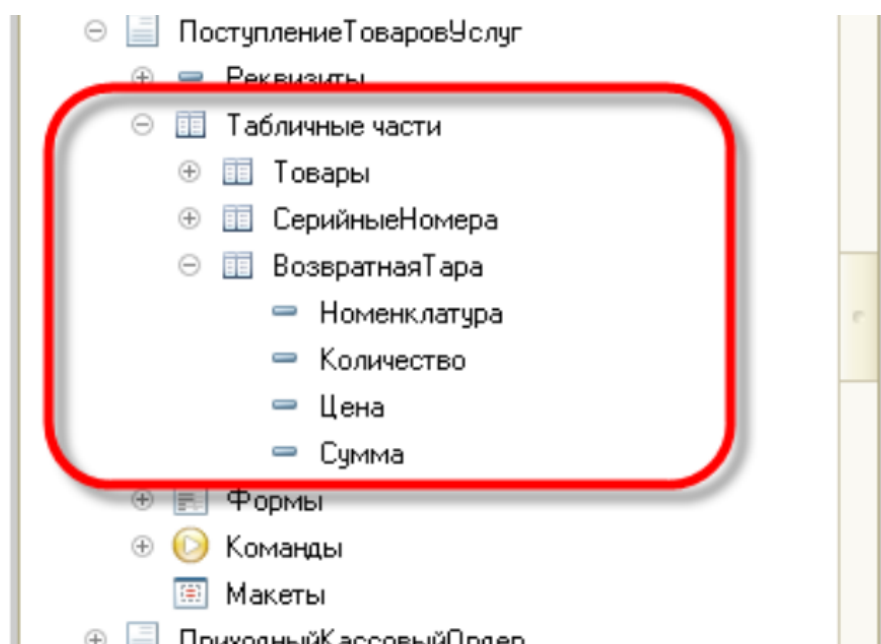
ПоступлениеТоваровУслуг

Реквизиты

- ХозяйственнаяОперация
- Партнер
- Соглашение
- Контрагент
- Организация
- Подразделение
- Склад
- Валюта
- СуммаДокумента
- СуммаВзаиморасчетов
- Ответственный
- ВидЦенПартнера
- ЗаказПоставщику
- ПодотчетноеЛицо
- СрокВозвратаТары
- ЦенаВключаетНДС
- ВалютаВзаиморасчетов
- Комментарий
- ДатаПлатежа
- ФормаПлаты

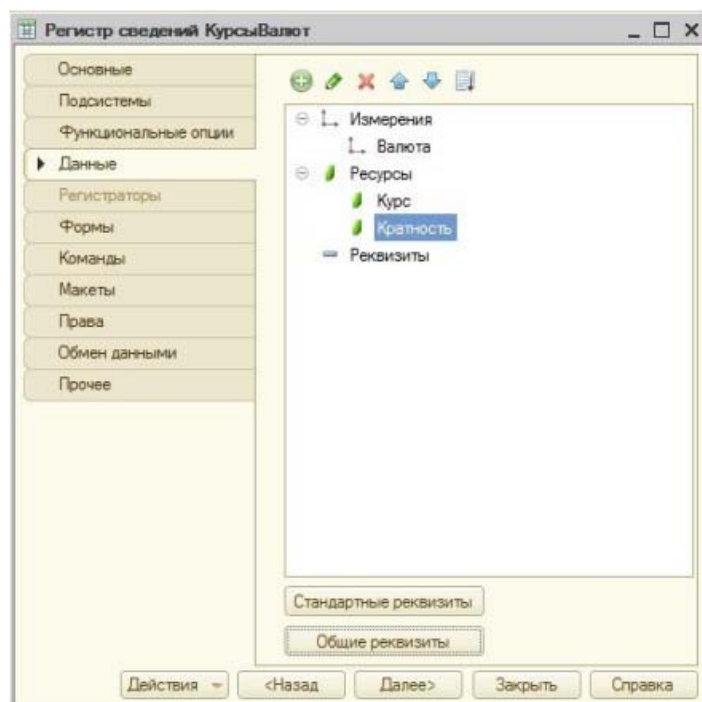
Табличные части

Аналогично справочникам Документ может содержать табличные части, в данном случае с данными о товаре.



Регистр сведений

Обязательными элементами регистра сведений являются значения измерений и соответствующие им значения ресурсов. Регистр сведений содержит набор таких данных. Например, для объекта «Курс валют» в качестве значения измерения будет «Валюта», а значениями ресурсов – курс и кратность. Примером валюты может служить доллар, евро, йена, курс – означает значение конкретной валюты, а кратность – за какое количество указан курс, например за 100 йен 30 рублей.



При необходимости можно для каждого данного регистра сведений хранить дополнительную информацию, для этого используются реквизиты.

Периодичность

Регистр сведений позволяет хранить данные в разрезе времени, что позволяет отслеживать изменение данных.

В этом случае к каждой строке записи регистра сведений будет добавлено поле, в которое будет заноситься дата ввода данных.

Подчинение регистратору

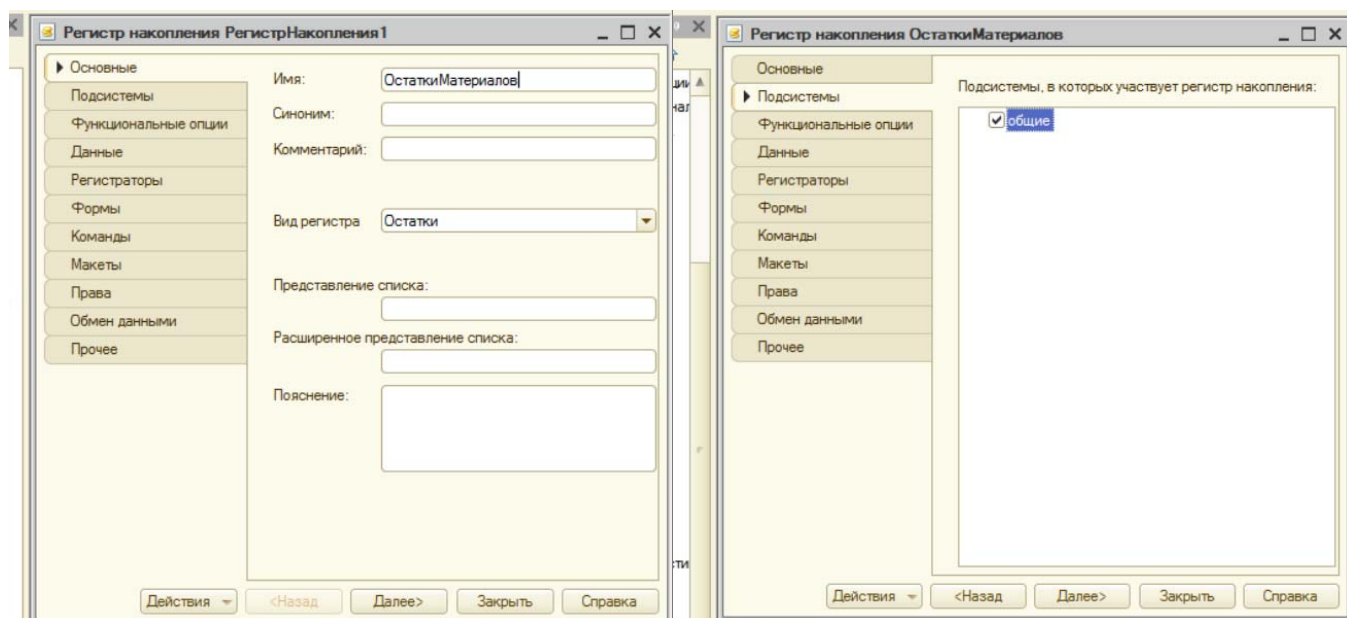
В случае, когда ввод данных в регистре сведений опирается на соответствующий документ, разработчик может либо оставить ввод данных вручную, или сделать автоматический ввод с использованием режима – «Подчинение регистратору». Например, при изменении стоимости обучения, в регистр сведений вносится информация о цене, но поскольку данное изменение связано с приказом по стоимости, то наличие режима «подчинение регистратору» позволит данные из документа «Приказ по стоимости» автоматически сохраняться в регистре сведений.

Регистр накопления

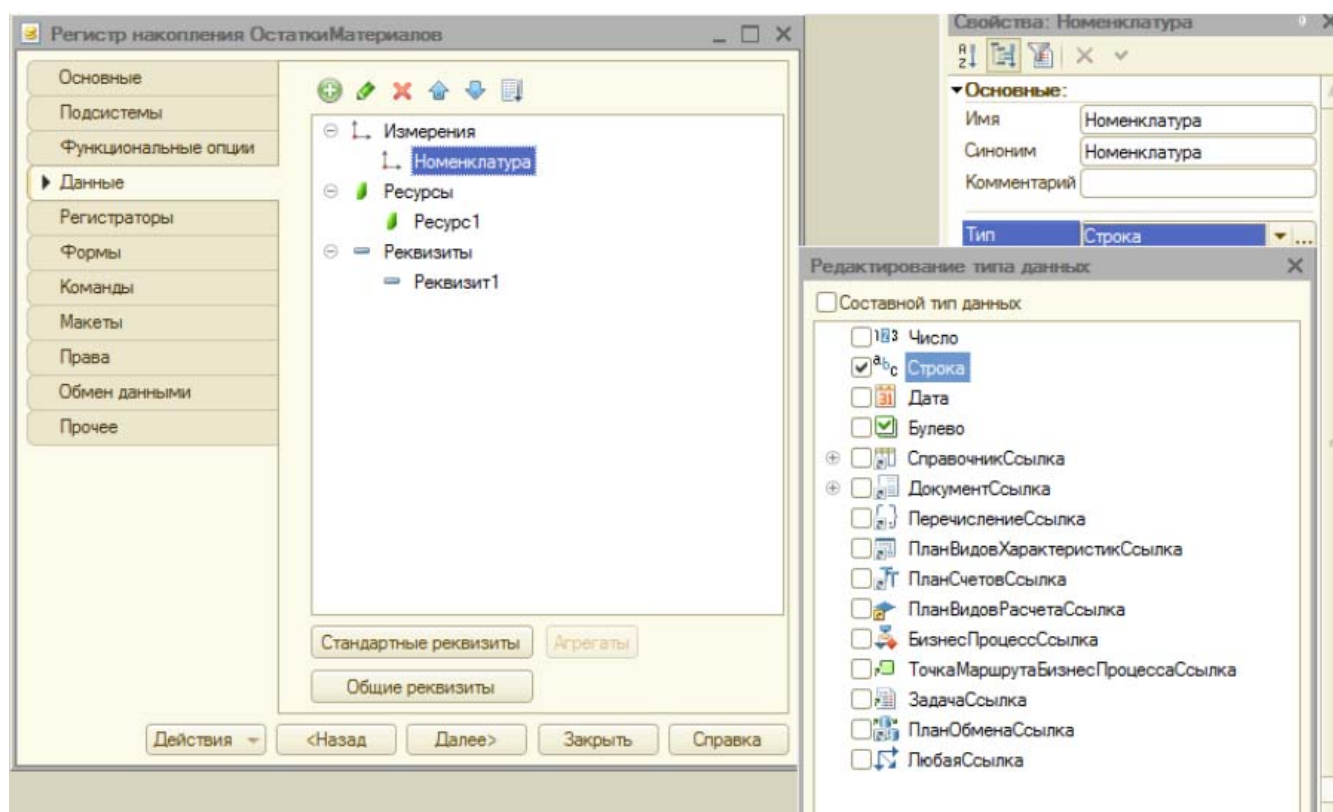
В отличие от регистра сведений регистр накопления имеет многомерную систему измерений. Т.е. позволяет накапливать информацию в различных разрезах. Строка записи в регистре включает значения измерений и соответствующие им значения ресурсов. Измерения включают перечень разрезов, в рамках которых будут получены данные, а ресурсы – это сами данные, которые будут доступны пользователю. С помощью реквизитов можно помещать дополнительную информацию. Каждая запись имеет признак движения ресурсов. Если произошло увеличение ресурсов, то признак движения будет обозначен знаком прихода («+»), и наоборот, уменьшение отобразится движением расхода («-»).

Связь с регистратором

При создании регистра накоплений необходимо связать его с определенным документом, поскольку изменение регистра накоплений происходит в момент проведения документа. Регистр накопления создается так же, как и остальные объекты платформы. Для отображения регистра необходимо отнести его к одной из имеющихся подсистем.



В качестве типа данных при создании измерений и реквизитов можно указывать ссылки на различные документы, нажав на троеточие.



Задание

На основании составленной **в прошлой лабораторной работе**, структуры объектов информационной системы на платформе «1С: Предприятие 8» необходимо создать описанные в ней объекты конфигурации с полным перечнем необходимых реквизитов, (подсистемы, константы, перечисления, справочники, документы, регистры сведений, регистры накопления). Также необходимо заполнить созданные объекты данными (от 3 до 5 записей в каждом объекте).

Результат работы продемонстрировать преподавателю.